Aula 02 – Tipos e Estrutura de um S.O.

Norton Trevisan Roman

7 de agosto de 2017

Tipos de S.O.

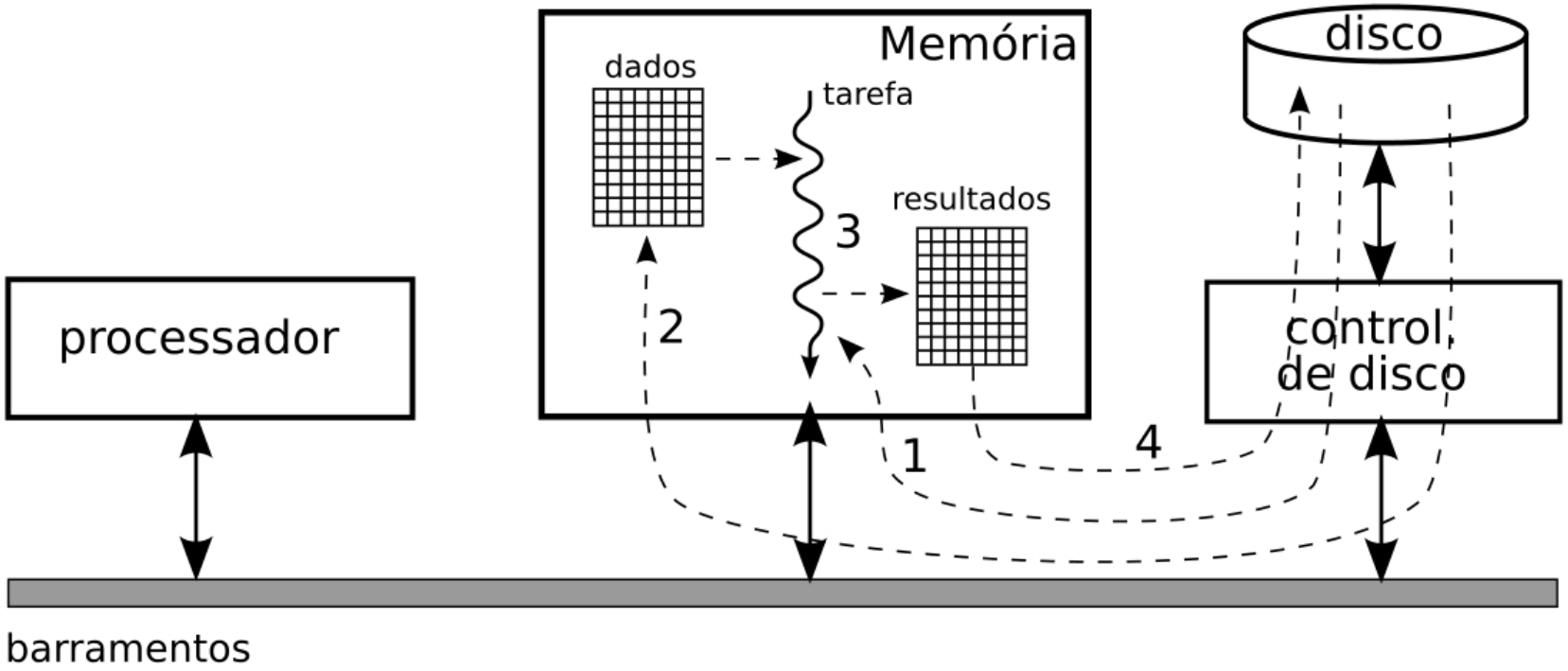
Quanto ao compartilhamento de hardware

- SOs Monoprogramados ou Monotarefa
  - Só permite um programa ativo em um dado período de tempo, que permanece na memória até seu término
  - Ex: DOS
- SOs Multiprogramados ou Multitarefa
  - Mantém mais de um programa simultaneamente na memória principal, para permitir o compartilhamento efetivo do tempo de UCP e demais recursos
  - EX: Unix, VMS, Windows, etc.

Tipos de S.O. – Monotarefa

- Processador, memória e periféricos permanecem exclusivamente dedicados à execução de um único programa.
- Recursos são mal utilizados, entretanto é fácil de ser implementado.
- Pode-se pensar que tarefas existem em um dos seguintes estados:

Tipos de S.O. – Monotarefa

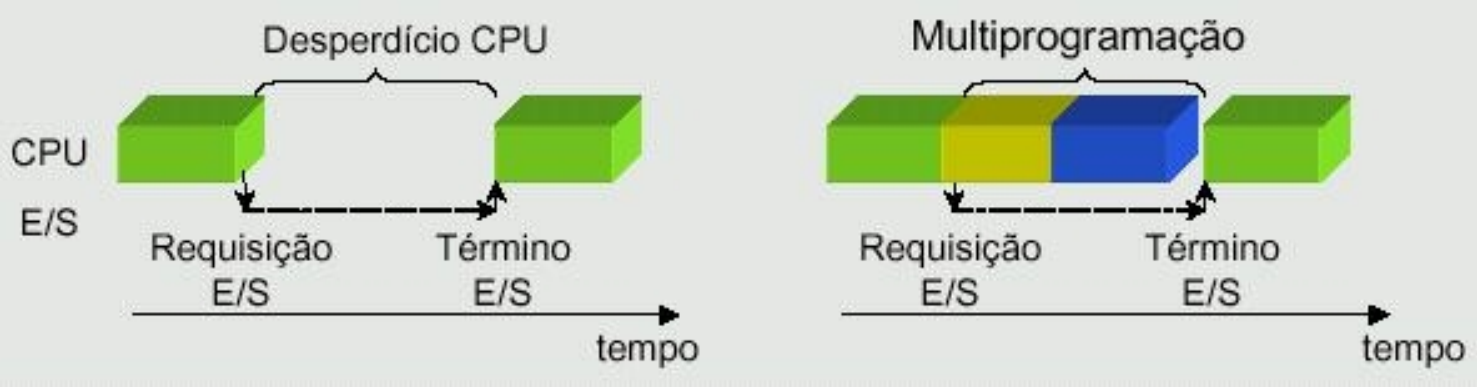


1) carga do código na memória, 2) carga dos dados na memória, 3) processamento, consumindo dados e produzindo resultados, 4) ao término da execução, a descarga dos resultados no disco.

Tipos de S.O. – Multitarefa

Multiprogramação

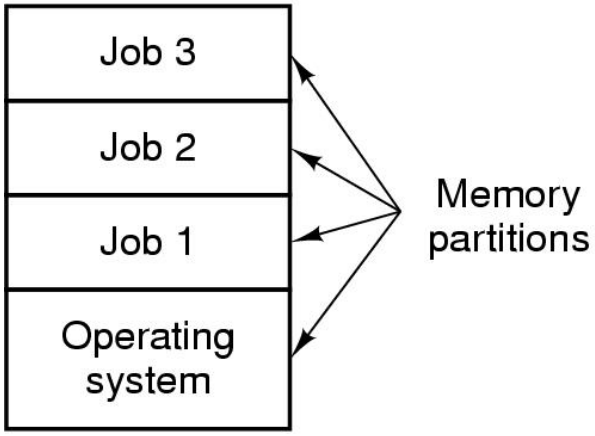
- A ideia é manter vários programas em memória ao mesmo tempo.
  - Várias tarefas simultâneas, em um único processador → enquanto uma espera a outra roda
  - Demanda mecanismo de trocas rápidas de processos



Tipos de S.O. – Multitarefa

Multiprogramação

- Princípio histórico:
  - Dividia-se a memória em diversas partes (partições) e alocava-se a cada uma dessas partes um serviço (programa, grosso modo).

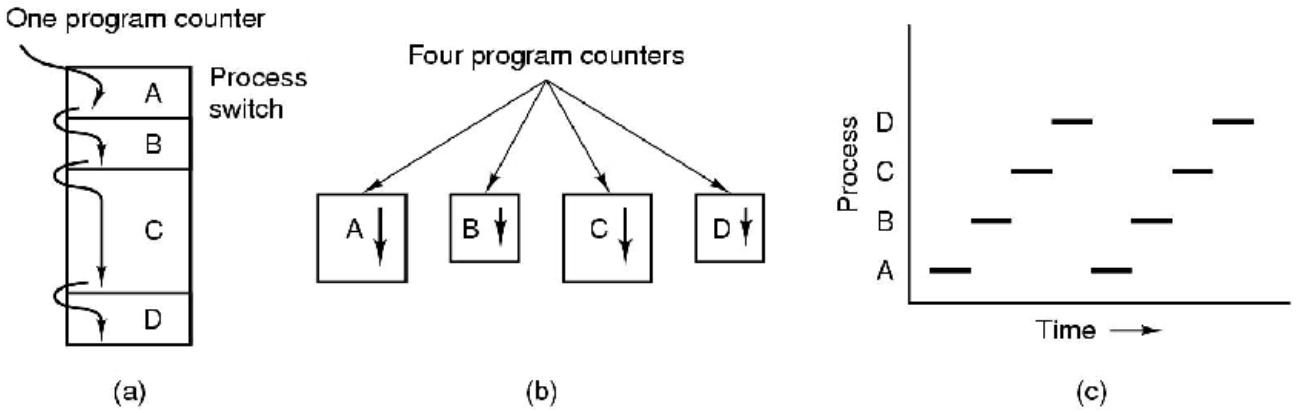


  - Mantinha-se na memória simultaneamente uma quantidade de serviços suficientes para ocupar 100% do tempo do processador, diminuindo a ociosidade – o hardware é que protegia cada um dos serviços contra acesso indevidos de outros serviços.

Tipos de S.O. – Multitarefa

Pseudoparalelismo

- Coleção de processos executados alternadamente
  - (a) Situação real no hardware
  - (b) Situação assumida em cada processo
  - (c) Embora, a cada instante, haja somente um rodando, em um intervalo longo todos estão avançando

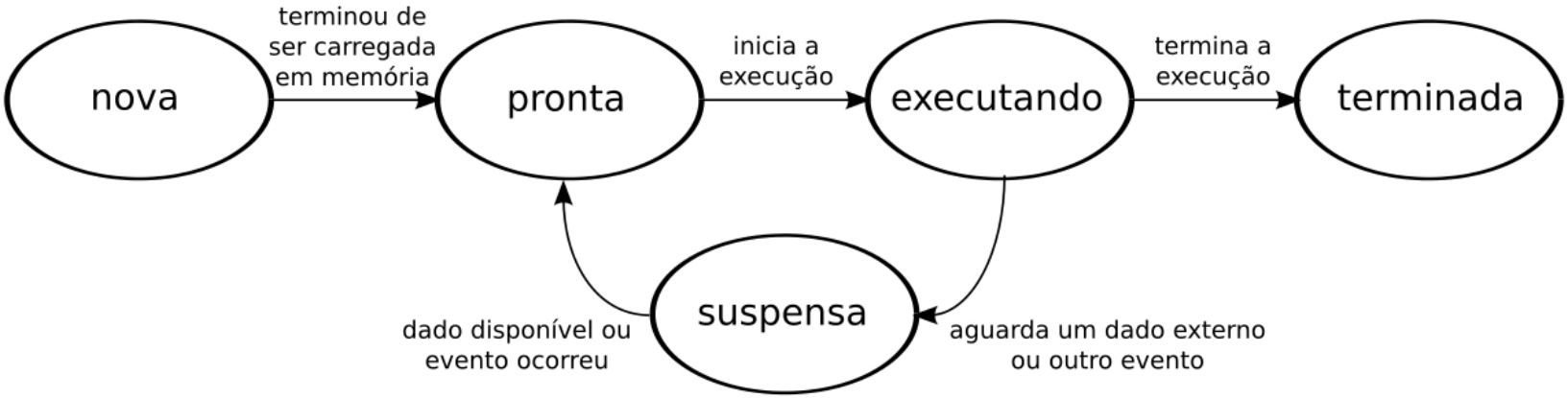


Tipos de S.O. – Multitarefa

- Vários programas dividem os recursos do sistema.
  - Aumento da produtividade dos seus usuários
  - Redução de custos, a partir do compartilhamento dos diversos recursos do sistema.
- Podem ser Multiusuário (mainframes, mini e microcomputadores) ou Monousuário (PCs e estações de trabalho).
  - É possível que executem diversas tarefas concorrentemente ou mesmo simultaneamente (Multiprocessamento).

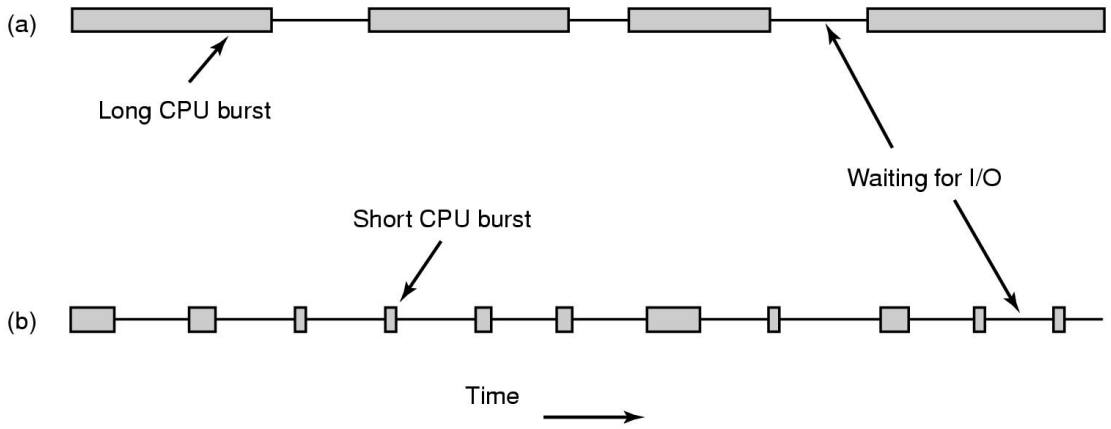
Tipos de S.O. – Multitarefa

- Pode-se pensar que tarefas existem em um dos seguintes estados:



Tipos de S.O. – Multitarefa

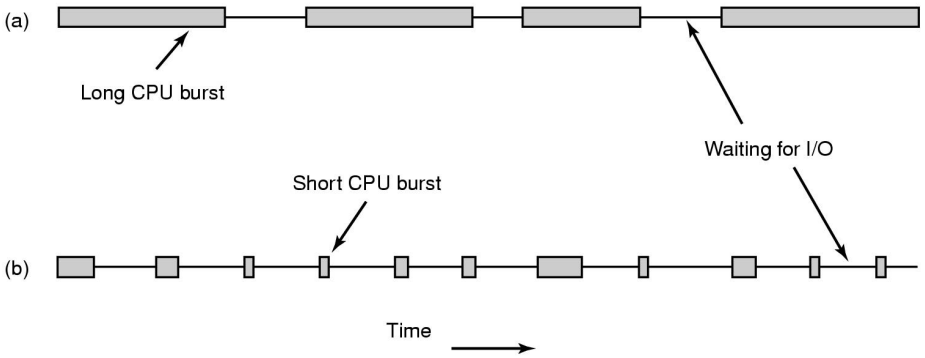
- Quando 2 ou mais processos estão simultaneamente no estado "pronto", eles competem pela CPU ao mesmo tempo
  - Cabe ao SO escolher qual executará – escalonamento
- Surtos de uso da CPU
  - Quase todos os processos alternam surtos de computação com requisições de E/S



Tipos de S.O. – Multitarefa

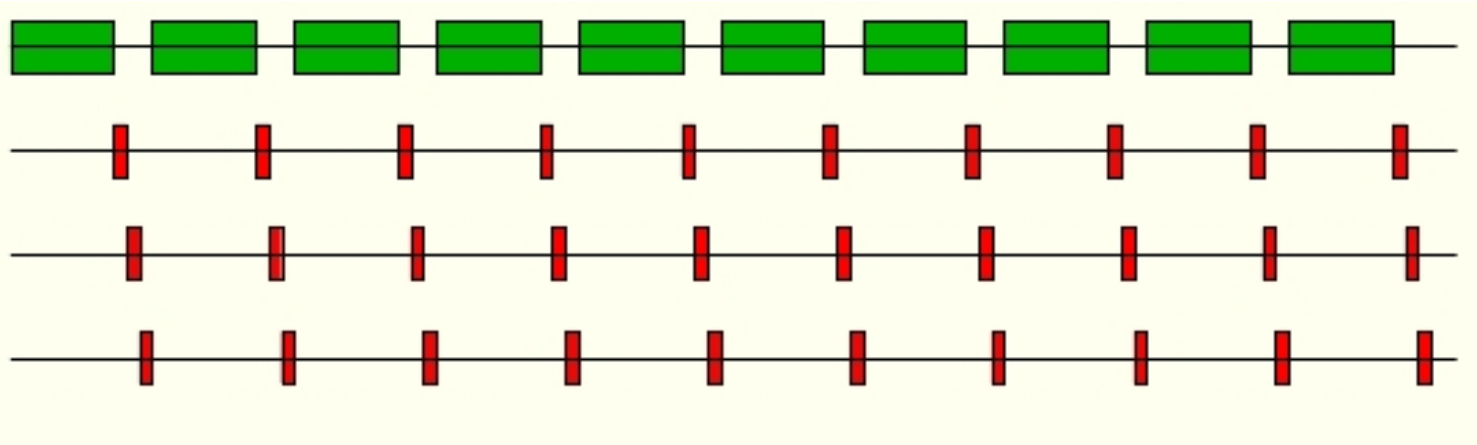
a) Processos CPU-bound (orientados à CPU): processos que utilizam muito o processador
   - Tempo de execução é definido pelos ciclos de processador

b) Processos I/O-bound (orientados à E/S): processos que realizam muito E/S
   - Tempo de execução é definido pela duração das operações de E/S



Tipos de S.O. – Multitarefa

- Ideal: existir um balanceamento entre processos CPU-bound e I/O-bound

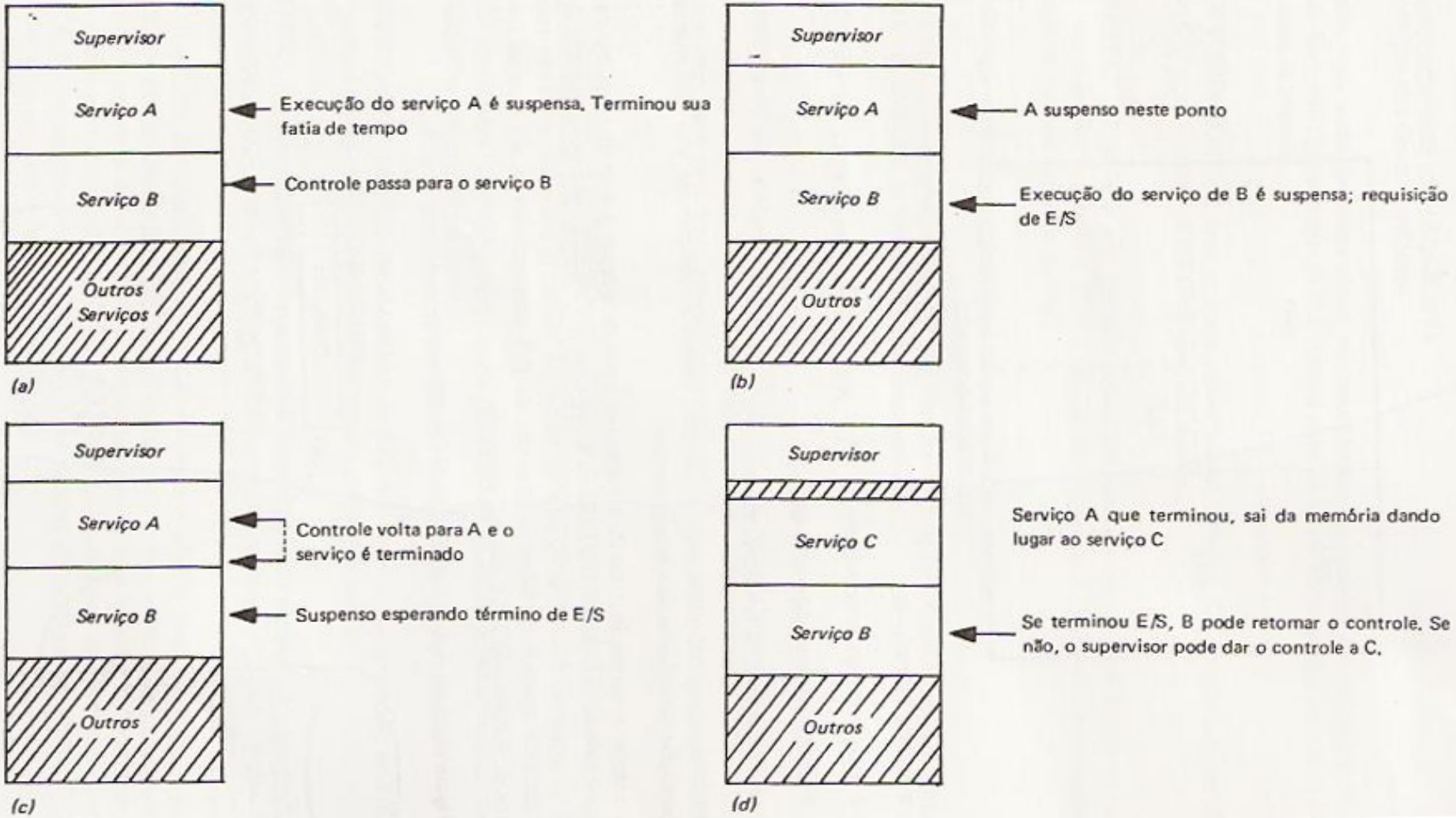


Processos de surto curto preenchem as lacunas de uso da CPU deixadas por processos mais longos.

Tipos de S.O. – Multitarefa

- O S.O. Entrega o controle para o aplicativo de sua escolha, que então é executado
- O aplicativo pode ser interrompido quando:
  - O serviço é terminado
    - O programa desocupa a memória
  - É detectado algum tipo de erro
    - O programa desocupa a memória
  - É requisitada uma operação de E/S
    - Suspenso até a operação de E/S terminar
  - Termina o tempo alocado a ele

Tipos de S.O. – Multitarefa



Tipos de S.O.

- Classificação quanto à interação permitida
  - Sistemas em Batch (Lote)
  - Sistemas de Tempo Compartilhado (Interativo)
  - Sistemas de Tempo Real
- Fator determinante: tempo de resposta

Tipos de S.O. – Lote

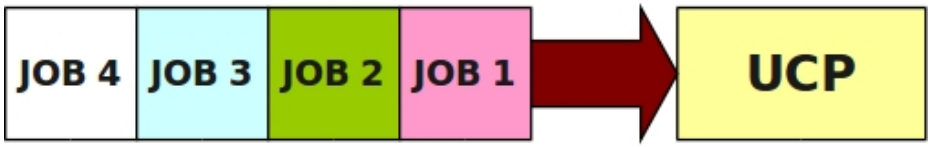
Histórico

- Não batch:
  - Cada programa (job) escrito e perfurado em um cartão por um programador era entregue ao operador da máquina para que fosse processado
  - O processador ficava ocioso entre a execução de dois programas, à espera de dados de entrada ou pelo término de uma impressão
- Batch:
  - Consistia de submeter ao computador um lote (batch) de programas de uma só vez.

Tipos de S.O. – Lote

Histórico

- Os jobs dos usuários são submetidos em ordem sequencial para a execução
- Não existe interação entre o usuário e o job durante sua execução



Tipos de S.O. – Lote

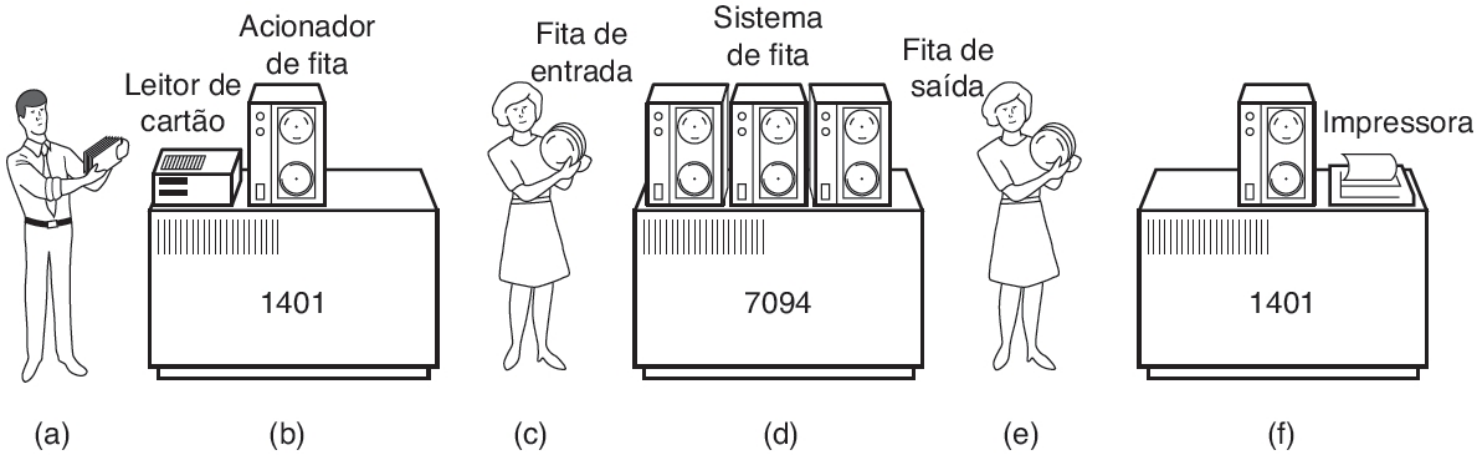
Procedimento (histórico)

- Armazenam-se os vários programas e seus dados em uma fita magnética
- Submete-se essa fita ao processamento
  - A CPU pode processar seqüencialmente cada job, diminuindo o tempo de execução dos jobs e o tempo de transição entre eles.
- Em vez do programa mandar sua saída diretamente à impressora, direciona-as a outra fita, que é submetida à impressora

Tipos de S.O. – Lote

Spooling

- Este tipo de processamento é chamado **Spooling**
  - *System Peripheral Operations OffLine*
  - Foi a base dos sistemas batch antigos

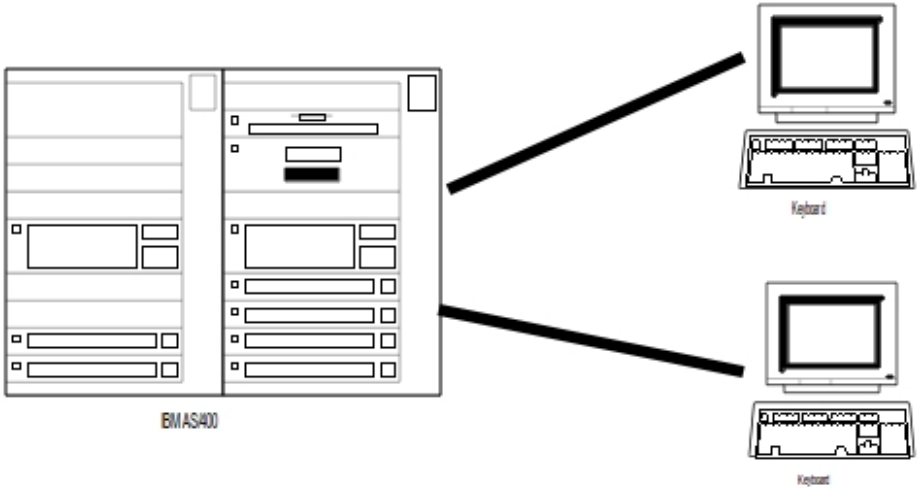


FMS (Fortran Monitor System) – Processamento: IBSYS – SO IMB para o 7094

(a) Traz os cartões ao 1401
(b) Lê os cartões para uma fita
(c) Coloca a fita no 7094, que faz a computação (d)
(e) Coloca a fita no 1401, que imprime a saída (f)

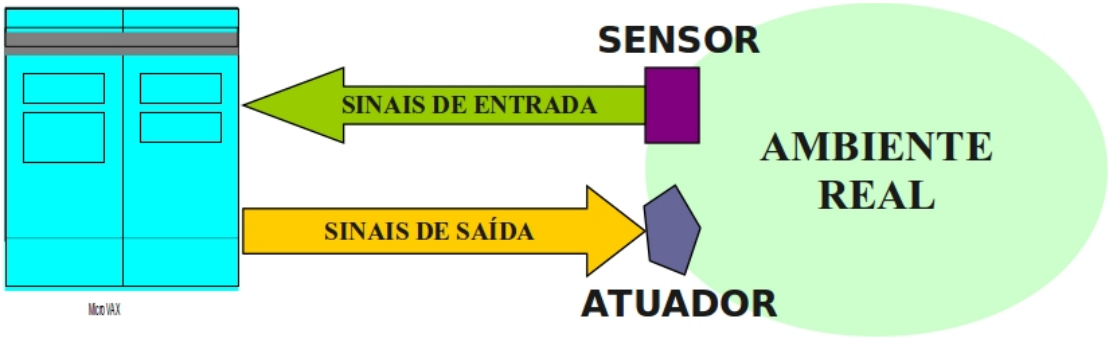
Tipos de S.O. – Interativo

- O sistema permite que os usuários interajam com suas computações
- Podem ser projetados como sistemas mono-usuários ou multi-usuários (usando conceitos de multiprogramação e time-sharing)



Tipos de S.O. – de Tempo Real

- Servem aplicações que atendem processos externos, e que possuem tempos de resposta limitados
- Sinais de interrupções comandam a atenção do sistema
- Projetados para aplicações específicas (linhas de montagem, controle de caldeira)



Sistemas de Tempo Real

Tempo é um fator crítico

- Tipicamente, um ou mais aparatos externos ao computador geram estímulos
- O computador deve reagir apropriadamente dentro de um intervalo fixo de tempo
- Múltiplos processos competindo pela CPU, cada qual com seu próprio trabalho e prazo

Tipos de S.O. – de Tempo Real

Sistema de tempo real crítico (Hard real time):

- As ações precisam ocorrer em um determinado instante (ou intervalo) – atrasos não são tolerados
- Obter respostas com atraso é tão ruim quanto não obter respostas
- Ex:
  - Piloto automático de aviões
  - Monitoramento de pacientes em hospitais
  - Monitoramento de reatores em usinas nucleares

Tipos de S.O. – de Tempo Real

Sistema de tempo real não crítico (Soft real time):

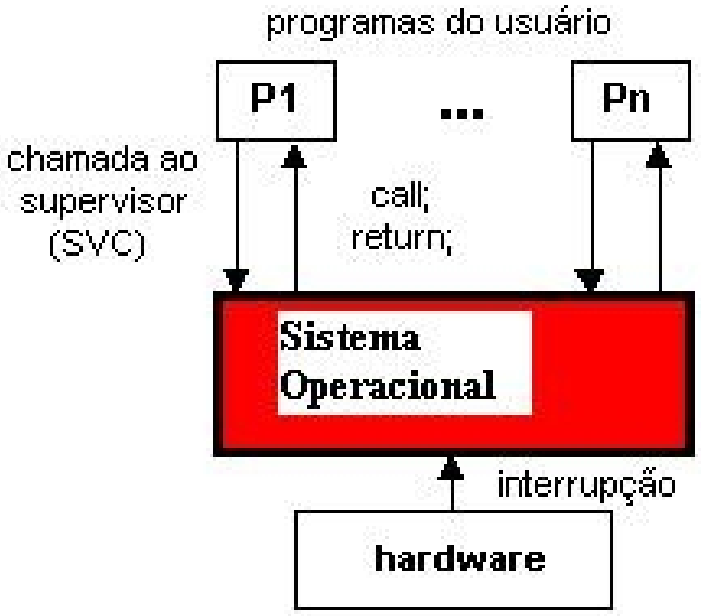
- O descumprimento ocasional de algum prazo, embora indesejável, é aceitável (atrasos ocasionais são tolerados)
- Tarefa crítica tem maior prioridade que as demais
- Ex:
  - Sistemas de áudio ou multimídia
    - Não é tão crítico perder um ou outro frame
  - Transações em bancos
  - Controle de automação em fábricas

Organização Interna

- SOs são normalmente grandes e complexas coleções de rotinas de software
- Projetistas devem dar grande ênfase à sua organização interna e estrutura
  - Monolítica
    - Camadas
  - Micro-núcleo
  - Máquina virtual
  - Cliente-servidor

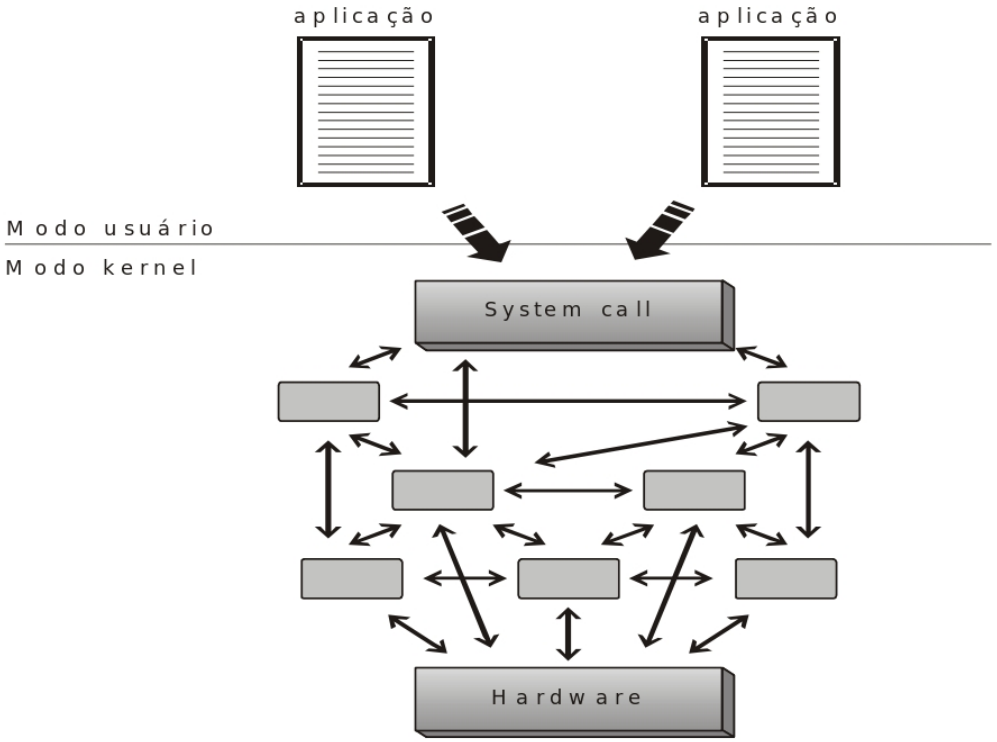
Organização – Estrutura Monolítica

- Forma mais primitiva e comum de S.O.
- Escrito como uma coleção de procedimentos
  - Cada um pode chamar os demais se quiser
  - Todos os procedimentos são visíveis uns aos outros
  - Os procedimentos executam sobre o hardware, como se fossem um único programa.
    - O S.O. inteiro trabalha no espaço de núcleo (mais adiante)

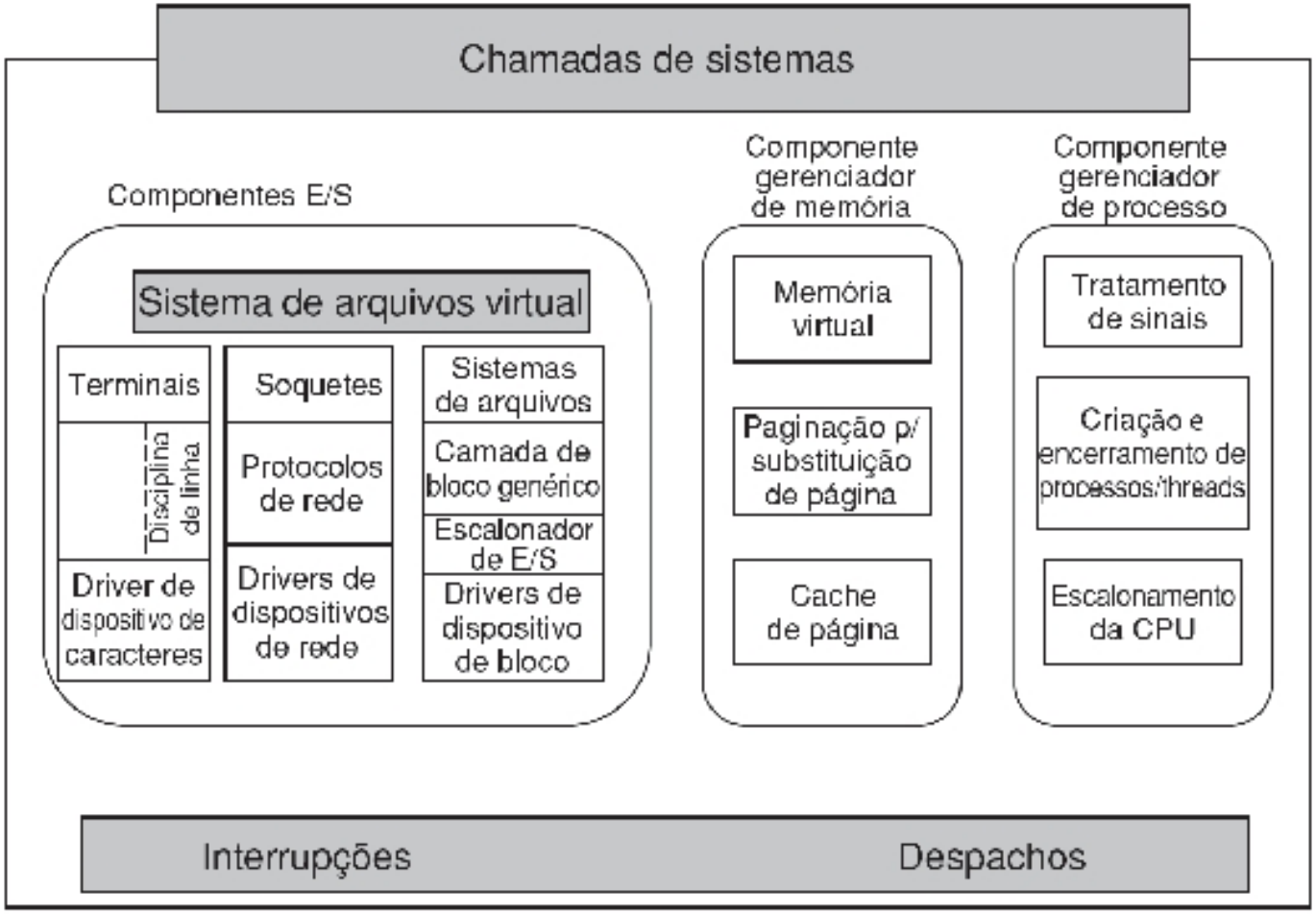


Organização – Estrutura Monolítica

- Ex:
  - MS-DOS
  - Windows
  - Unix e Linux (embora sejam compostos de módulos, em que há informação ocultada do resto do sistema)



Organização – Estrutura Monolítica



Estrutura do núcleo do Linux

Organização – Estrutura Monolítica

- Construção de SO Monolítico
  - Compilam-se todos os procedimentos com o objetivo de criar os módulos-objeto.
  - Juntam-se todos os módulos-objeto usando o linker, criando-se um único programa executável chamado kernel.
- Prós
  - Desempenho
- Contras
  - Difícil manutenção
  - Também considerada como uma "grande bagunça"

Organização – Estrutura Monolítica

Sistema de Camadas

- Estrutura Hierárquica de Níveis de Abstração
  - A idéia básica é criar um S.O. como uma hierarquia de níveis de abstração
    - Cada camada construída sobre a imediatamente inferior
  - A cada nível, os detalhes de operação dos níveis inferiores podem ser ignorados.
  - Cada nível pode confiar nos objetos e operações fornecidas pelos níveis inferiores.
  - Ex:
    - MULTICS, OpenVMS, Windows NT

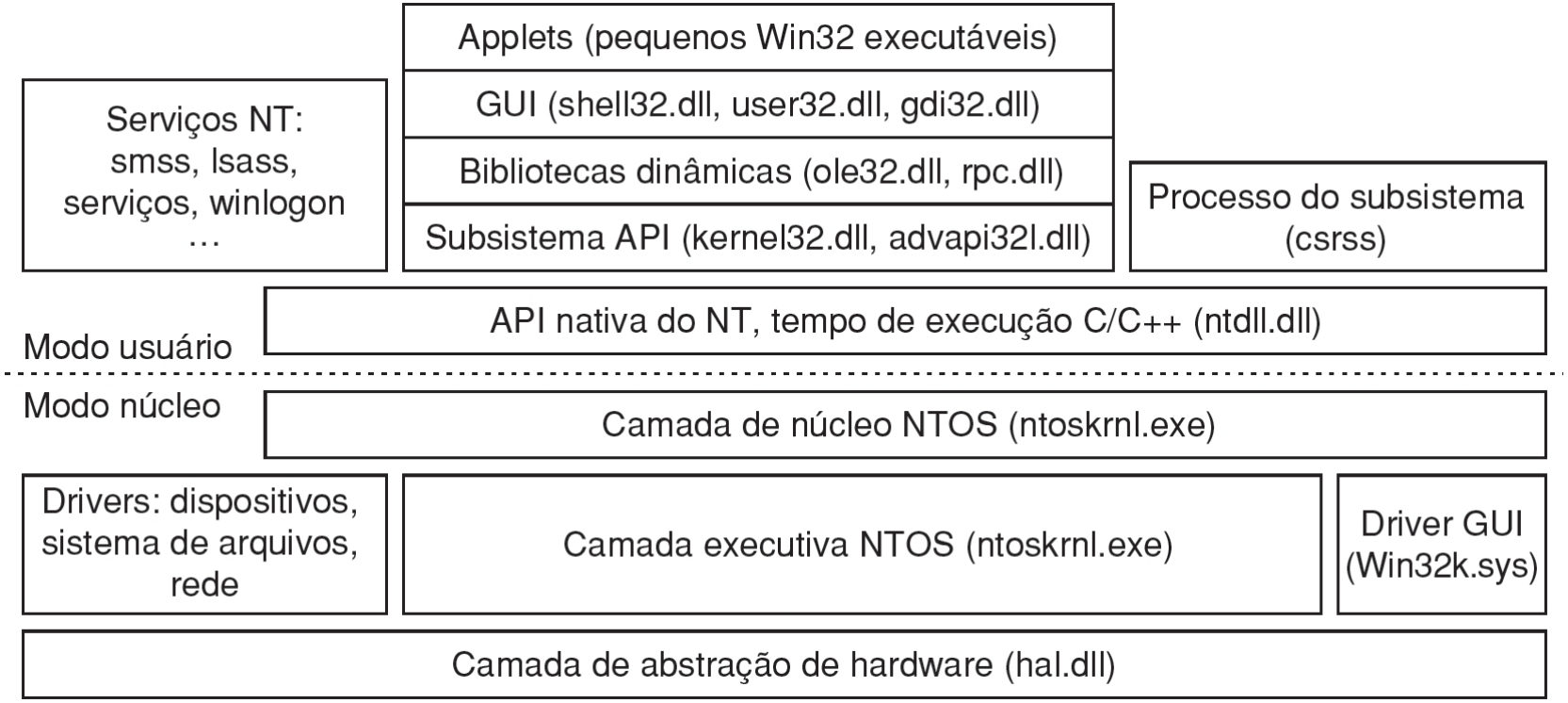
Organização – Estrutura Monolítica

Sistema de Camadas – Princípios

- Modularização:
  - Divisão de um programa complexo em módulos hierárquicos de menor complexidade.
  - Os módulos interagem através de interfaces bem definidas.
- Conceito de "Informação Escondida":
  - Os detalhes das estruturas de dados e algoritmos são confinados em módulos.
  - Externamente, um módulo é conhecido por executar uma função específica sobre objetos de determinado tipo.

Organização – Estrutura Monolítica

Sistema de Camadas (aproximadamente)



Estrutura do núcleo do NT

Organização – Estrutura Monolítica

Sistema de Camadas

- Prós:
  - O isolamento dos serviços do sistema operacional facilita a manutenção.
  - A hierarquia protege as camadas mais internas.
- Contras:
  - Diminuição do desempenho por conta da quantidade de mudança de modos de acesso.

Modos de Acesso ao Hardware

- Modo usuário e Modo kernel (Supervisor ou Núcleo)
- São determinados por um conjunto de bits localizados no registrador de status do processador: PSW (program status word);
  - Por meio desse registrador, o hardware verifica se a instrução pode ou não ser executada pela aplicação;
- Protege o próprio kernel do Sistema Operacional na RAM contra acessos indevidos;

Modo Usuário

- Aplicações não têm acesso direto aos recursos da máquina, ou seja, ao hardware;
  - Quando o processador trabalha no modo usuário, a aplicação só pode executar instruções sem privilégios (um subconjunto das instruções da máquina)
- Por que?
  - Para garantir a segurança e a integridade do sistema;
  - Se o código no modo Usuário tenta fazer algo que não devia, ocorre uma interrupção
  - Em vez do sistema todo cair, somente a aplicação problemática cairá

Modo Kernel

- Aplicações têm acesso completo aos recursos da máquina, ou seja, ao hardware;
  - Executa operações com privilégios;
- Quando o processador trabalha no modo kernel, a aplicação tem acesso ao conjunto total de instruções;
- Apenas o SO tem acesso às instruções privilegiadas;
  - Problemas ocorridos no modo Kernel podem travar a máquina toda.

Organização – Estrutura de MicroKernel

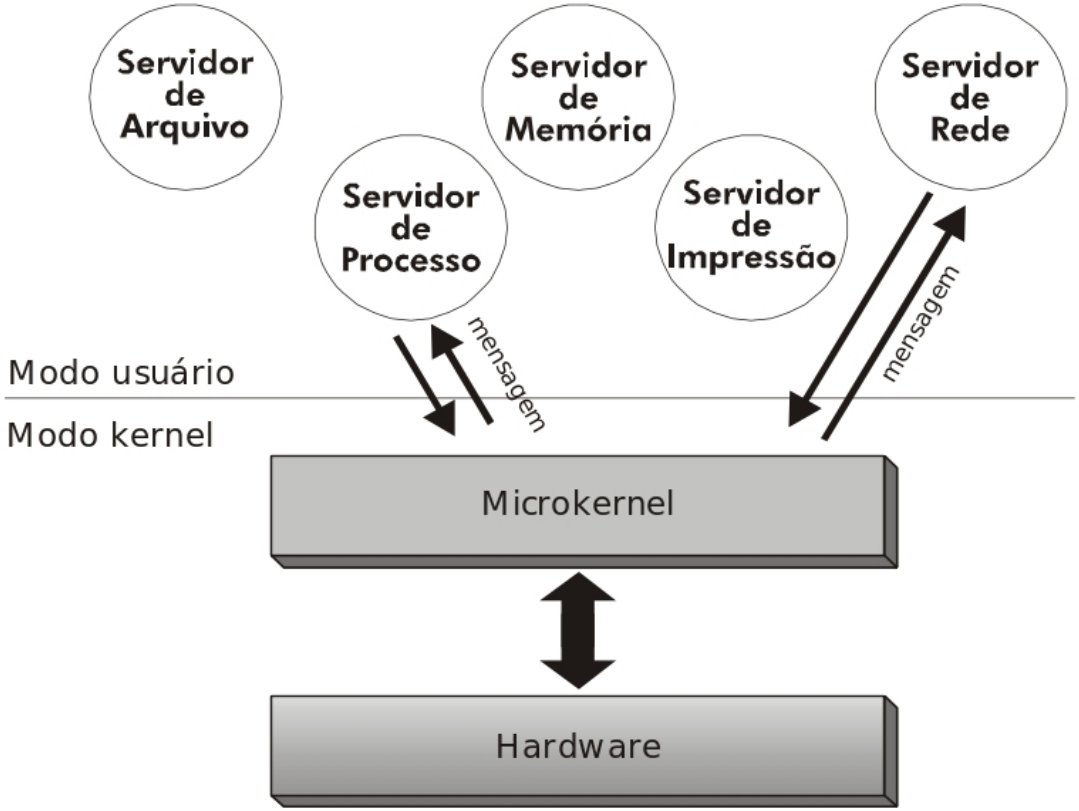
- Busca tornar o núcleo do S.O. o menor possível;
- Os serviços são disponibilizados em processos;
- Cada processo é responsável por gerenciar um conjunto específico de funções (ex: gerência de memória, gerência de arquivos, gerência de processos etc.);
  - Dois tipos: processo cliente e processo servidor;
- A principal função do núcleo é gerenciar a comunicação entre esses processos.

Organização – Estrutura de MicroKernel

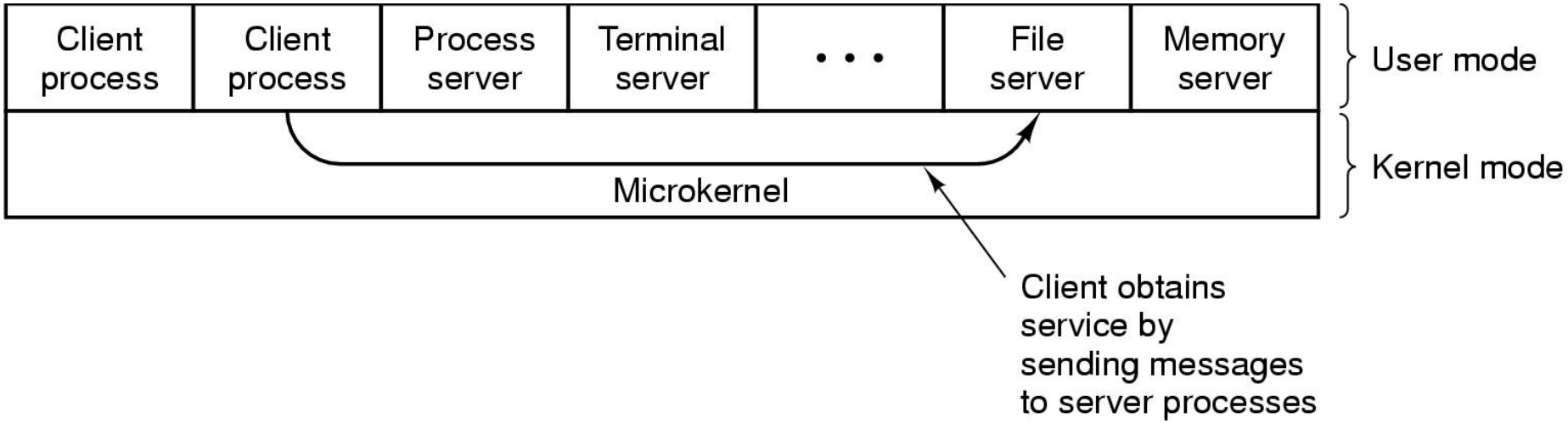
- O MicroNúcleo (microkernel) incorpora somente as funções de baixo nível mais vitais
  - Fornece uma base sobre a qual é contruído o resto do S.O.
- A maioria destes sistemas são construídos como coleções de processos concorrentes
- Núcleo fornece serviços de alocação de UCP e de comunicação aos processos (IPC).
  - A comunicação entre processos (IPC – Inter-Process Communication) é o grupo de mecanismos que permite aos processos transferirem informação entre si.

Organização – Estrutura de MicroKernel

- Ex:
  - Minix
  - Symbian ✝ ?



Organização – Estrutura de MicroKernel



Organização – Estrutura de MicroKernel

Prós:

- Maior proteção do núcleo: todos os processos são executados em modo usuário (mais adiante)
- Alta disponibilidade: se um servidor falhar, o sistema não ficará altamente comprometido;
- Maior eficiência: a comunicação entre serviços poderá ser realizada entre vários processadores ou até mesmo várias máquinas distribuídas;
- Melhor confiabilidade e escalabilidade;

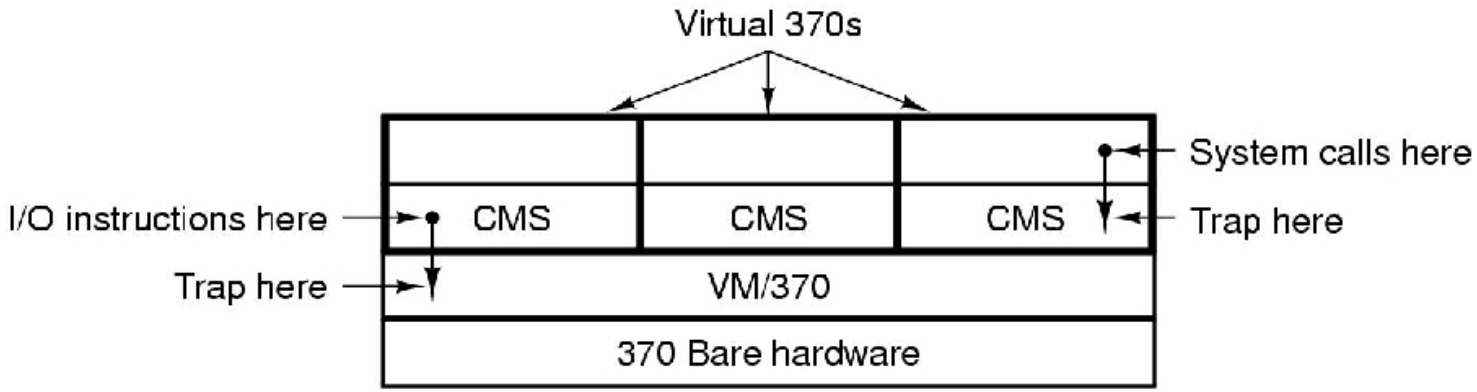
Organização – Estrutura de MicroKernel

Contras:

- Grande complexidade para sua implementação
- Menor desempenho devido à necessidade de mudança de modo de acesso (modo usuário e núcleo)

Organização – Máquina Virtual

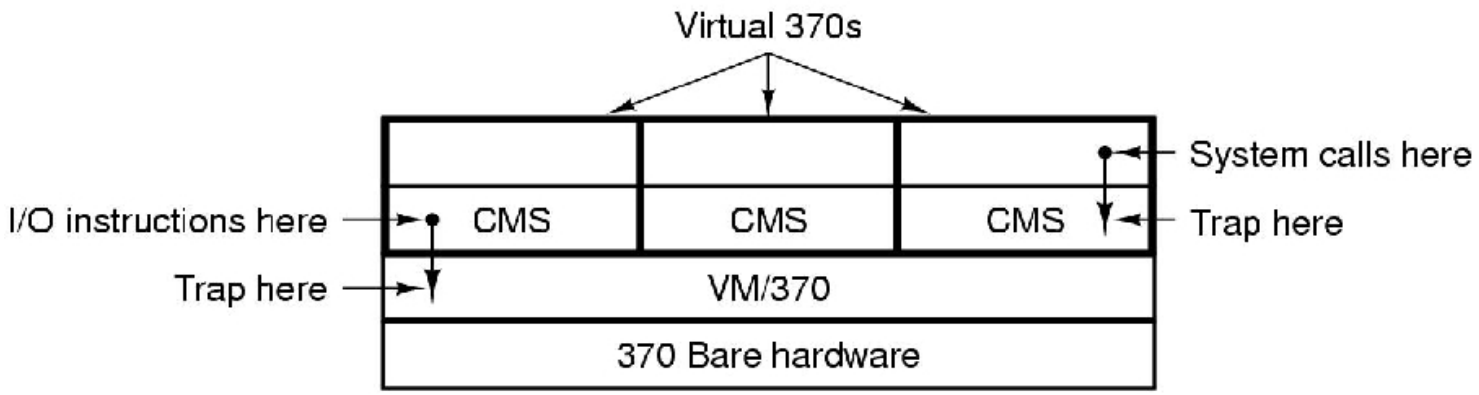
- O Modelo de Máquina Virtual ou Virtual Machine (VM), cria um nível intermediário entre o hardware e o S.O., denominado Gerência de Máquinas Virtuais (GMV).
  - Ex: IBM VM/370



Estrutura do VM/370 (IBM) com o S.O. CMS

Organização – Máquina Virtual

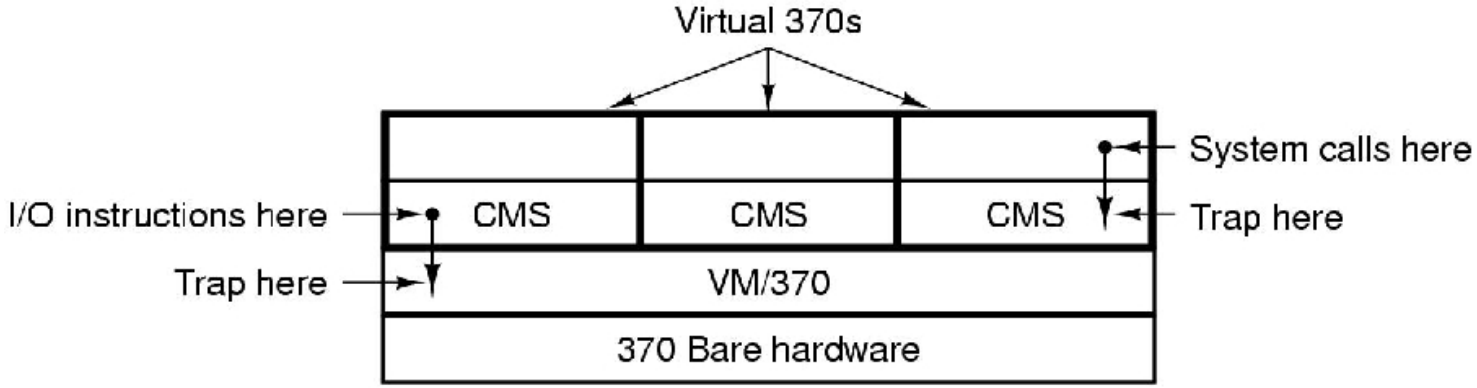
- Este nível (GMV) cria diversas máquinas virtuais independentes, onde cada uma oferece uma cópia virtual do hardware, incluindo modos de acesso, interrupções, dispositivos de E/S, etc.



Estrutura do VM/370 (IBM) com o S.O. CMS

Organização – Máquina Virtual

- Como cada VM é independente das demais, é possível que tenha seu próprio S.O.
  - Ex: CMS (Conversational Monitor System), ou outro S.O.



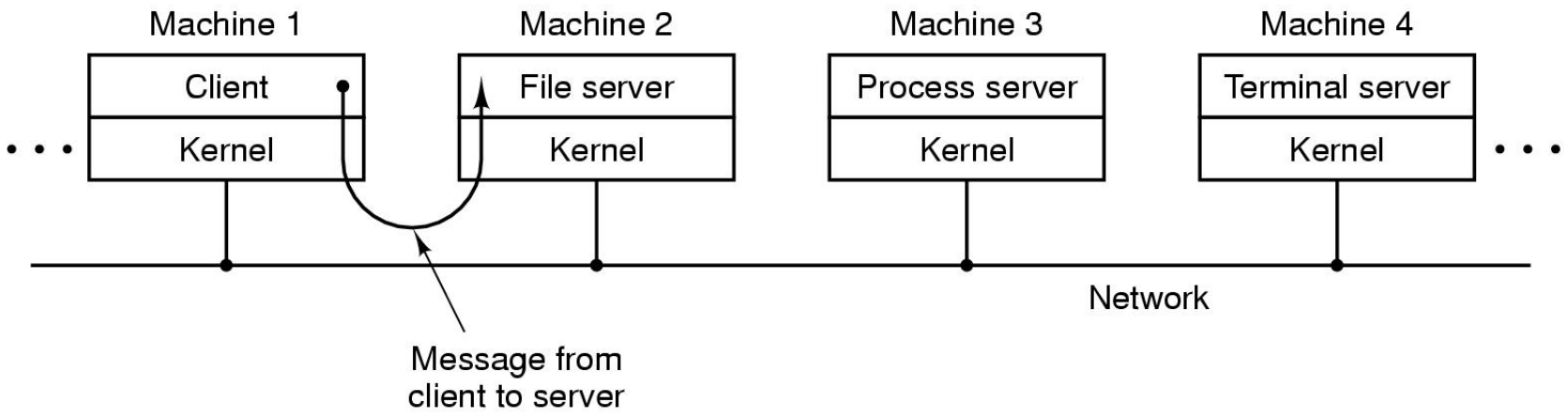
Estrutura do VM/370 (IBM) com o S.O. CMS

Organização – Máquina Virtual

- Prós:
  - Cria isolamento total de cada VM
- Contras:
  - Grande complexidade, devido à necessidade de compartilhar e gerenciar os recursos de hardware entre as diversas VMs

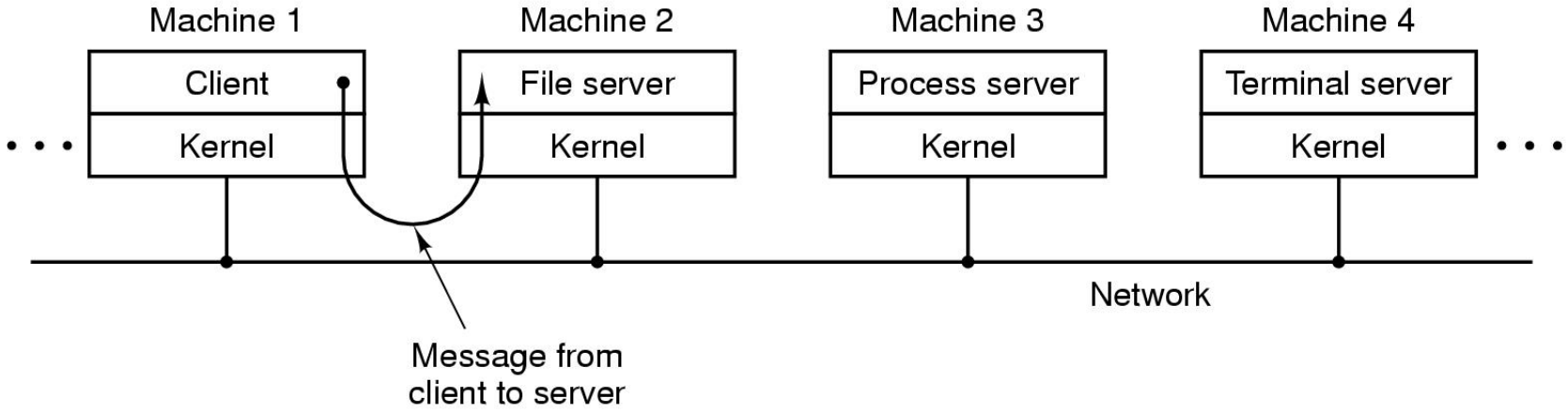
Organização – Modelo Cliente-Servidor

- Implementa-se o máximo do SO como processos do Usuário (processos cliente)
- Serviços (ex: ler um arquivo) são feitos por requisição do cliente ao processo servidor, que executa e devolve a resposta



Organização – Modelo Cliente-Servidor

- O kernel trata apenas da comunicação entre clientes e servidores
  - Há servidor de arquivos, memória, processos etc
- Variação da ideia de micro-núcleo



Organização – Modelo Cliente-Servidor

- Prós:
  - Kernel mínimo
  - Adaptabilidade ao uso em sistemas distribuídos
  - Cada servidor roda em modo Usuário – não tem acesso direto ao hardware
  - Erros em um deles não afetarão a máquina toda
- Contras:
  - Lentidão
  - Complexidade pela necessidade de se carregar comandos em registradores de controladoras etc.

Referências Adicionais

- Discussão entre Andrew Tanenbaum e Linus Torvalds sobre modelo de micronúcleo $\times$ modelo monolítico
  - http://oreilly.com/catalog/opensources/book/appa.html